

ECON-520

Ciencia de Datos

para Economía y Negocios

2026-C1



Viktoriya Semeshenko
Sergio De Raco



Clase 0

Temas administrativos. Encuesta. Presentación del curso.

Nosotros



.UBA
Universidad de
Buenos Aires

CONICET

I I E P

NetLab
Complex Systems
and Networks Laboratory



**Viktoriya
Semeshenko**



Sergio De Raco

CSNetlab: Integrantes



El Grupo de Investigación CSNetlab se dedica a abordar problemas de la sociedad y la economía/industria con preguntas de investigación teórica y aplicada mediante el uso de metodologías interdisciplinarias provenientes del análisis de sistemas y redes complejas y de la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, la minería de datos y de textos.

Modalidad de trabajo del curso

- Una máquina (propia) por persona!   

 Carpetas de trabajo: disponibles en GitLab (repo a distribuir)

- Clases (slides y otros)
- Proyectos
 - Data
 - Código
 - Output
 - Proyecto Final



Calendario Google con [cronograma orientativo](#)



Novedades: a sus email del Campus con email del curso

(netlab.iiep+econ520.2026C1@gmail.com AGENDAR!)

Administrativa

- Evaluación
 - Individual
 - Participación en clases
 - Tareas
 - Grupal
 - Participación en proyecto intermedio (Hackathon)
 - Proyecto de datos: grupal (4-5 personas)
- Cronograma y fechas importantes (presencia obligatoria)
 - 17-abr: Hackathon
 - 29-may: Asignación de grupos y entrega de consigna PF
 - 26-jun: Exposiciones de PF
 - 30-jun: Notas
 - Sin clases (feriados): 24-mar/ 03-abr / 01-may
- Encuestas
 - Inicio: 13-mar hoy!
 - Cierre: 03-jul

Ustedes: Encuesta!

- Elementos para nivelación
- Expectativas del curso

Responder ahora, por favor!



<https://bit.ly/Encuesta-E520-2026C1>



Encuesta ECON 520 - 2026-C1

Esta es una encuesta abierta para saber la nivelación de ustedes sobre programación y conocimientos previos, como también sus expectativas sobre el curso. Esto nos permitirá adaptar los contenidos y velocidad de enseñanza.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo electrónico *

Tu dirección de correo electrónico

Objetivo del curso

- Introducir los **conceptos básicos** y los **fundamentos esenciales** para el desarrollo y la participación en **proyectos de análisis de datos**.
 - Dominar los **principios** y el **flujo de trabajo** del procesamiento de datos, desde la **adquisición** inicial hasta su **preparación** para el análisis.
 - Dominar las **herramientas** y **técnicas** clave para el procesamiento de datos, incluyendo la **limpieza**, **transformación**, y **análisis exploratorio**.
 - Aplicar de forma efectiva **métodos de visualización** para **comunicar** hallazgos y patrones de manera clara.
- Desarrollar la **confianza** necesaria para llevar adelante análisis de datos de manera individual.
- Fomentar el **trabajo interdisciplinario** a través de **dinámicas grupales**.

Contenidos del curso

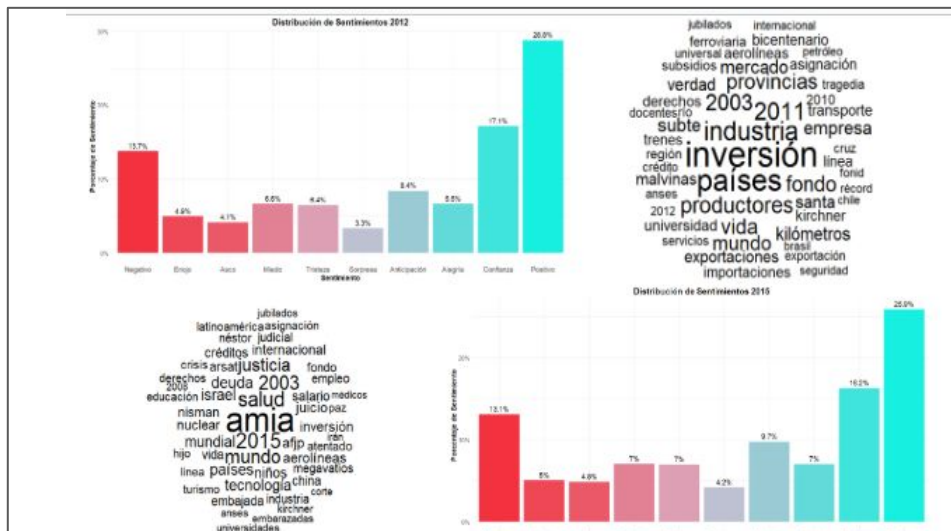
- **Introducción**
 - Datos tradicionales y no tradicionales en economía
 - Organización de un **Proyecto de Datos (PD)**
 - Importación y Captura de datos: ¿Dónde, cómo y con qué herramientas?
- **Workplace: Instalación y Setup**
 - R + RStudio
 - Ambiente: terminal/CLI, editor de texto, IDE
 - git (versionador)
- **Lenguaje R (elementos básicos)**
 - Elementos de programación (basado en tidyverse R4DS)
- **Flujo de trabajo**
 - Gestión de PD
 - Transformación, Exploración y Visualización de datos
 - Comunicación y Reporting
- **Hackathon!**
- **Ejercicios de Aplicación**
 - I: Redes
 - II: APIs
 - III: Análisis de texto
- **Proyecto Final**
 - Grupal (4-5 pers)
 - Desarrollo y presentación de un PD

Proyectos que podrán realizar

ECONOMÍA Y PROC. DE DATOS NO TRADICIONALES

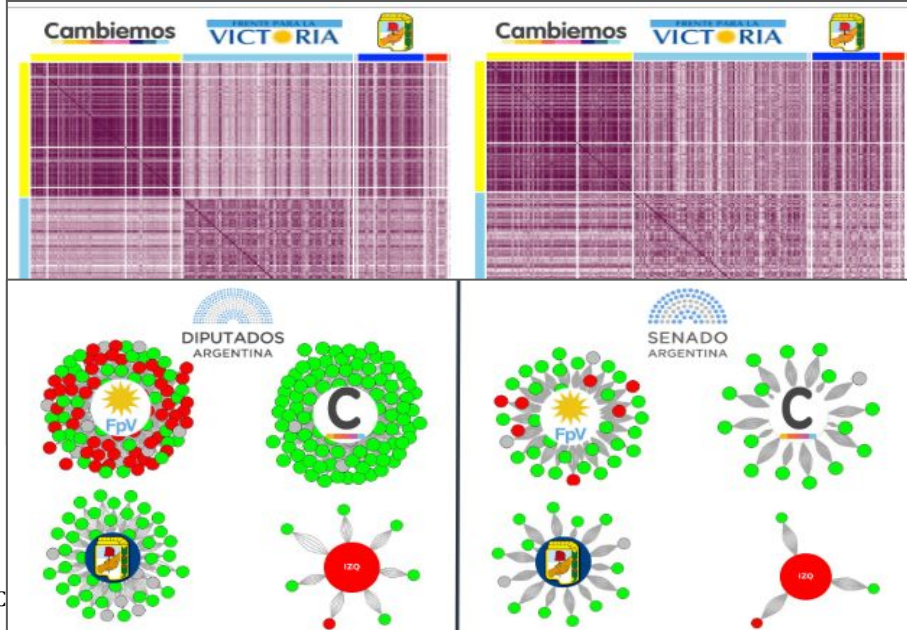
PROYECTO FINAL:

“Análisis Semántico y de Sentimiento de los Primeros y Últimos Discursos Presidenciales en Apertura de Sesiones Legislativas durante el periodo (2011-2023)”



Tendencias y dinámicas en las decisiones legislativas

Análisis sobre las votaciones del Poder Legislativo de la República Argentina



Proyectos que podrán realizar



Papers más citados en la economía

Palabras más utilizadas 1970-2022

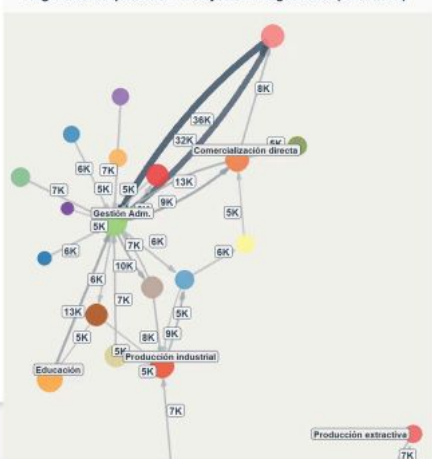


Proyectos que podrán realizar

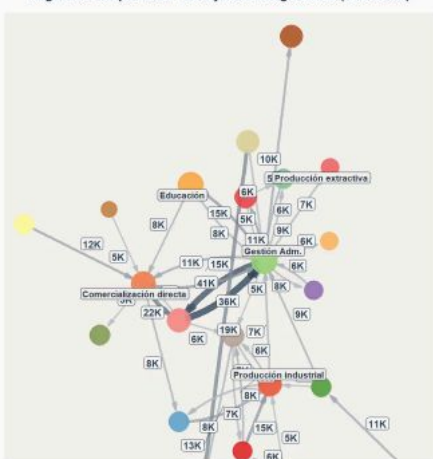
¿Hacia dónde va el empleo? Análisis de Migraciones Laborales (2018 - 2023)

Análisis comparativo inter-temporal y regional (EPH 2018/19 - 2022/23)

Migración Ocupacional - Trabajadores Registrados (2018-2019)



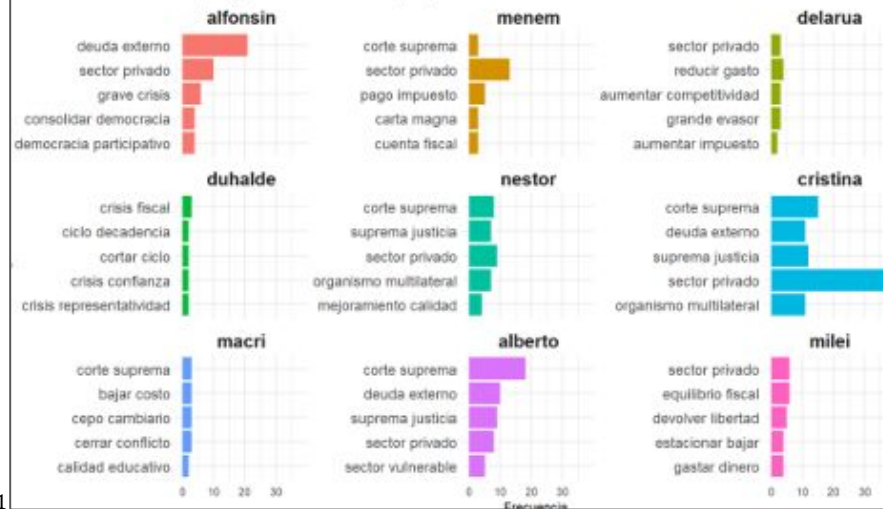
Migración Ocupacional - Trabajadores Registrados (2022-2023)



¿QUÉ DICEN NUESTROS PRESIDENTES? UN VIAJE POR EL LENGUAJE Y LAS EMOCIONES DEL CONGRESO

Temas mas recurrentes de cada presidente

Top 5 bigramas más frecuentes por presidente

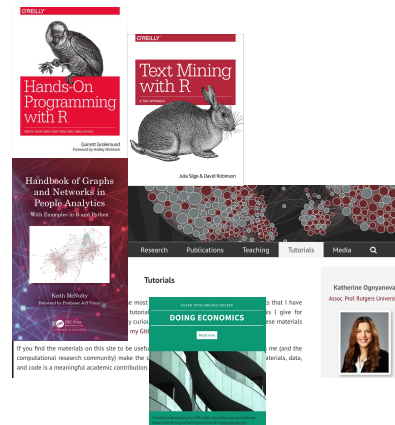


Nuestros estudiantes (becarios y tesistas)

1. Manuel Díaz de la Fuente
2. Augusto Baragiotta
3. Pedro Mosquera Guevara
4. Juan Charovsky
5. Octavio Zerdá Sanchez

Bibliografía online

- Base
 - Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). [R for data science](#). O'Reilly Media.
 - Big [book](#) of R: colección de links a material de interés para la comunidad de usuarios de R
- Adicionales
 - Grolemund, G. (2014). [Hands-on programming with R](#)
 - Katerina Ognyanova (2021), [Network Science Tutorials](#)
 - Julia Silge y David Robinson (2017), [Text Mining With R](#)
 - McNulty, K. (2022). [Handbook of Graphs and Networks in People Analytics](#)
 - Tipoe, E., & Becker, R. (2019), [Doing Economics](#)
- On-demand (típicamente por problemas técnicos)
 - [R en stackoverflow](#) (pre-LLMs)
 - Chat GPT / Gemini / Copilot
 - ó G-Search basic loop:
ITERAR [veces=n,
copiar(mje de error) -> abrir(google) -> pegar() -> buscar() -> seguir_lazos_relevantes()]



Importante

- Para seguir el curso necesitarán contar con requerimientos mínimos (@notebook personal   )
 - RAM min 8Gb
 - Espacio en disco min 10Gb

Introducción

- Datos tradicionales y no tradicionales
- Organización de un Proyecto de Datos (**PD**)
- Importación y Captura de datos: ¿Dónde, cómo y con qué herramientas?

Datos tradicionales

- Encuestas
- Censos
- Estadísticas nacionales, sectoriales
 - INDEC
 - Datos abiertos AR (otros países)
 - WB, IMF, OECD
- Registros administrativos

¡Estructurados!

- Tabulares
 - Series de tiempo
 - Corte transversal



OECD Economic Outlook projections, November 2019
Real GDP growth, year-on-year, %

	2019	2020	2021		2019	2020	2021
World	2.9	2.9↓	3.0	G20	3.1	3.2	3.3
Australia	1.7	2.3↑	2.3	Argentina	-3.0↓	-1.7↑	0.7
Canada	1.5	1.6					
Euro area	1.2↑	1.1↓					
Germany	0.6↑	0.4↓					
France	1.3	1.2					
Italy	0.2↑	0.4					
Japan	1.0	0.6					
Korea	2.0↓	2.3					
United Kingdom	1.2↑	1.0↓					
United States	2.3↓	2.0					

Source: OECD Economic Outlook, November 2019

↑↓ Arrows indicate t

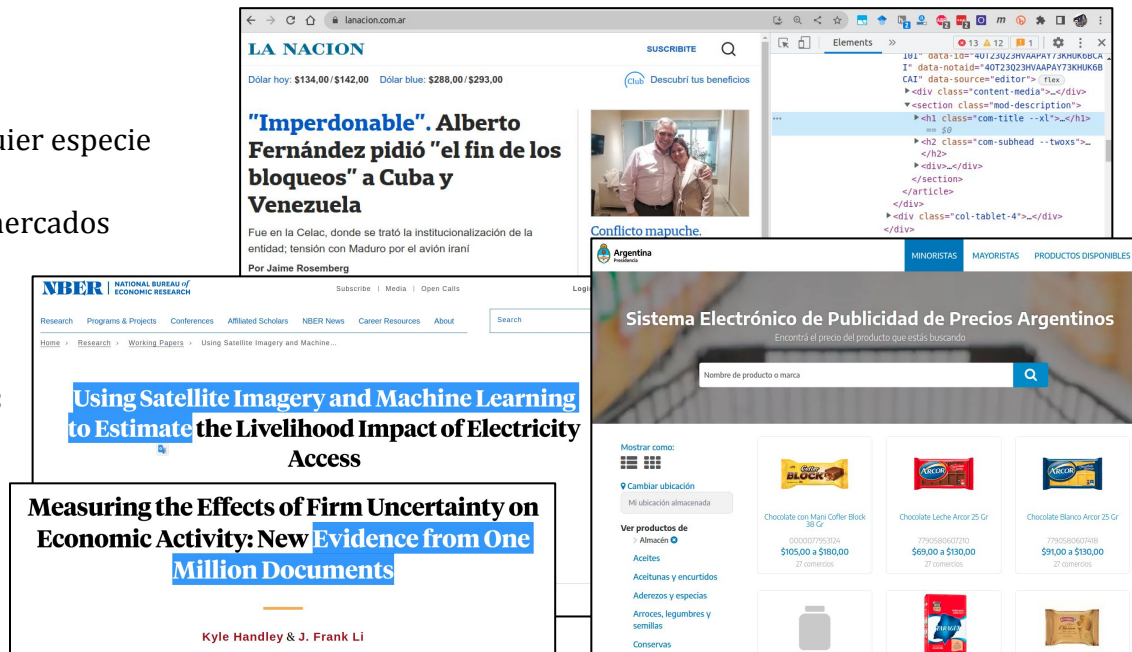
Tabla 1. Trabajadores registrados por modalidad ocupacional y sector de actividad, registros administrativos del SIPA.
En miles de personas y variaciones porcentuales

Categoría	Cantidad de trabajadores (miles de personas)		Variación I.a. (%)	Variación mensual desestacionalizada (%)		
	abr. 2021	abr. 2022	abr. 2022	feb. 2022	mar. 2022	abr. 2022
Por modalidad de ocupación principal						
Trabajadores registrados	12.042,7	12.615,5	4,8%	0,3%	0,3%	0,6%
Asuados	9.611,6	9.922,6	3,2%	0,1%	0,2%	0,5%
Privados	5.895,1	6.100,8	3,5%	0,1%	0,3%	0,5%
Públicos	3.246,8	3.347,4	3,1%	0,1%	0,1%	0,7%
Personal de casas particulares	475,2	474,6	-0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
No asalariados	2.425,6	2.692,7	11,0%	1,2%	0,7%	1,1%
Monotributistas	1.667,0	1.862,0	10,4%	1,4%	1,0%	1,6%
Trabajadores autónomos	377,5	394,8	4,6%	0,8%	0,9%	0,5%
Monotributistas sociales	361,2	435,8	20,7%	0,5%	-0,8%	-0,6%
Por sector de actividad principal						
Asalariados registrados privados	5.895,1	6.100,8	3,5%	0,1%	0,3%	0,5%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	328,9	321,5	-2,3%	-0,6%	-0,8%	0,3%
Pesca	13,3	14,1	6,2%	-0,4%	2,0%	1,4%
Explotación de minas y canteras	80,6	64,7	-5,0%	0,3%	0,4%	0,6%
Industrias manufactureras	1.111,7	1.144,2	2,9%	0,2%	0,3%	0,3%
Suministro de electricidad, gas y agua	74,2	74,4	0,2%	-0,2%	0,1%	0,2%
Construcción	361,4	416,1	15,1%	0,9%	1,2%	1,9%
Comercio y reparaciones	1.099,8	1.140,1	3,7%	0,2%	0,3%	0,5%
Hoteles y restaurantes	209,0	241,3	15,4%	1,0%	1,4%	2,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	514,1	517,6	0,7%	0,1%	0,1%	0,1%
Intermediación financiera	155,2	152,5	-1,7%	-0,4%	-0,1%	-0,1%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	849,1	881,8	3,9%	-0,1%	0,3%	0,2%
Preferencia	490,3	416,3	-5,2%	0,1%	0,7%	0,5%
Servicios sociales y de salud	329,2	327,4	-0,5%	-0,2%	-0,2%	-0,4%
Servicios comunitarios, sociales y personales	361,9	368,2	1,7%	0,4%	0,4%	0,4%
sin especificar	0,3	0,4	21,1%	-1,0%	-2,2%	1,0%

Nota: *Datos provisionales
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la base del SIPA (AFIP).

¿Qué son **datos no tradicionales** en economía?

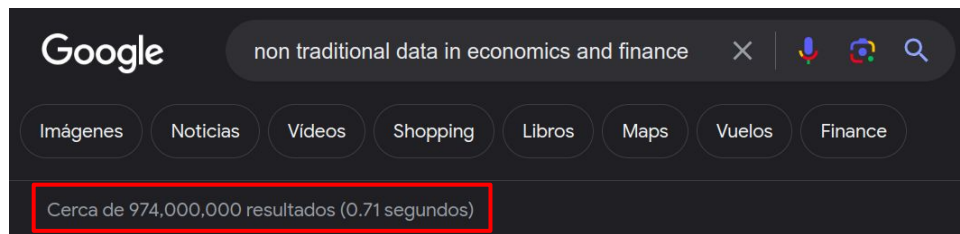
- Textos procesados
 - De redes sociales, de textos de cualquier especie
- Transacciones financieras
 - Pagos electrónicos, información de mercados
- Códigos de barras y precios online
- Búsquedas online
- Movilidad
 - Telefonía, migraciones, contenedores
- Imágenes
 - Satelitales, periodísticas
- Sonidos
- Sensores (IoT)
- ...



Ver otras fuentes: Buono, D et al. (2017). [Big data types for macroeconomic nowcasting.](#)

NO Estructurados: requieren procesamiento -> estructurados

Datos no tradicionales: Relevancia



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



BANK OF CANADA
BANQUE DU CANADA

CALL FOR PAPERS

Non-traditional Data, Machine Learning, and Natural Language Processing in Macroeconomics

October 3-4, 2022

Sveriges Riksbank
Stockholm, Sweden

Submission deadline: May 31, 2022

The 4th conference on "Non-traditional Data, Machine Learning, and Natural Language Processing in Macroeconomics" will be held on October 3 to 4, 2022 in Stockholm, Sweden, organized by Sveriges Riksbank, jointly with the Federal Reserve Board, the Bank of Canada.

The goal of the conference is to promote the discussion and dissemination of theoretical and empirical advances in macroeconomics, financial economics and economics based on non-traditional data, machine learning, and natural language processing.

Big data types for macroeconomic nowcasting, by Dario Buono, Gian Luigi Mazzi, George Kapetanios, Massimiliano Marcellino and Fotis Pappailias

DOCUMENT DATE: Monday, 3 July, 2017 LANGUAGE: English

euronaissuel-2017-art4.pdf

In this paper we present a detailed discussion on various types of big data which can be useful in macroeconomic nowcasting. In particular, we review the big data sources, availability, specific characteristics and their use in the literature. We conclude this paper identifying the big data types which could be adopted for real applications.

Overview of non-traditional data sources for the SDGs and ensuring data quality

Benjamin Rae
United Nations Statistics Division

Workshop on Data and Statistics for Evidence Based VNRs
11 December 2019, Vienna, Austria



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Forbes

ASIA

Leveraging Non-Traditional Data For The Covid-19 Socioeconomic Recovery Strategy

Deepali Khanna Contributor @
I write about the economics of solving the global goals.

Follow

Feb 1, 2022, 02:20am EST

Listen to article 10 minutes



Datos: CSNetlab

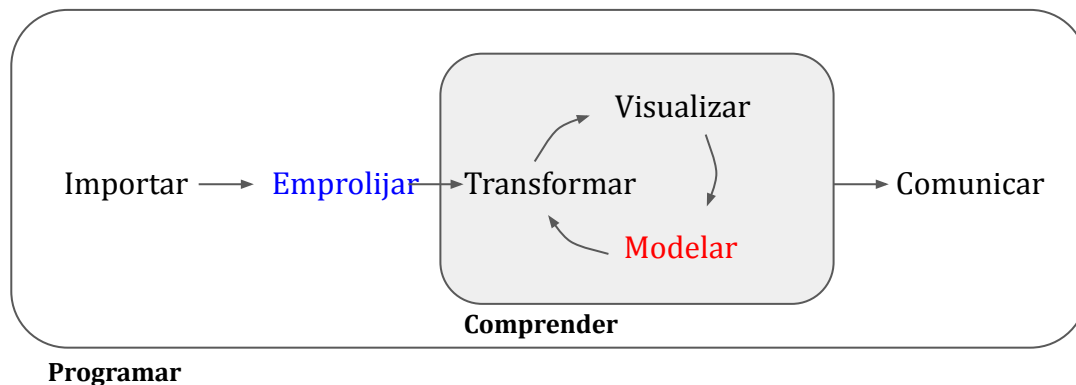


The screenshot displays the CSNetlab website interface. At the top left is the NetLab logo with the text 'REPÚBLICA CONECTA' below it. To the right of the logo is a navigation menu with the following items: 'ACERCA DE', 'INVESTIGACIÓN', 'ACTIVIDADES', and 'NUESTRO TRABAJO'. The main content area consists of a grid of eight data category cards, each with a purple 'DATOS' label, a title, and a 'Ver más' button.

Category	Label	Button
Transiciones de empleo formal privado Argentino	DATOS	Ver más
Redes de seguidores y seguidos de cuentas de Twitter relativas a la economía argentina	DATOS	Ver más
Comercio Internacional	DATOS	Ver más
Deudores del mercado de crédito bancario	DATOS	Ver más
Actividad y producción científica	DATOS	Ver más
Trayectorias laborales	DATOS	Ver más
Discursos presidenciales	DATOS	Ver más
Personas Jurídicas y Sociedades Constituidas	DATOS	Ver más

Organización de un **Proyecto de Datos (PD)**

- Esquema (tidy) de trabajo del PD:

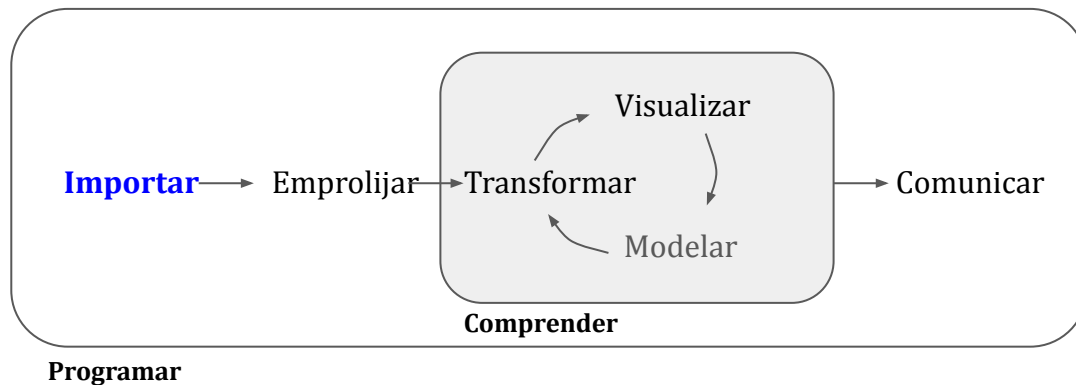


- Programación!

Nota: dejaremos sin desarrollar etapa de **Modelar**, foco en procesamiento y exploración

Flujo de PD: pasos

- **Importar/ Capturar datos**
- Emprolijar
- Preprocesar (Transformar + Explorar)
- Visualizar
- Comunicar



Importación y Captura de Datos

¿Cuáles, Cómo y con Qué método?

- Lectura de archivos
 - Formatos diversos (txt, tab, csv, dta, xlsx, json, html, xml, ...)
 - URLs: offline (**file**:///home/user/...), online (**http(s)**://xyz.com/...)
- Database queries
- API Calls
- Scraping
 - Fuentes diversas (redes sociales, páginas web, bases de documentos, ...)

Workplace: Instalación y Setup

- **Requerimientos mínimos (@notebook personal)**



- RAM 8Gb + Espacio en disco 10Gb

- **Software**



R y RStudio: Ir a <https://posit.co/download/rstudio-desktop/> y seguir instrucciones



Terminal (Command Line Interface, CLI)



git (para aprovechar contenidos en github/gitlab): Ir a <https://git-scm.com/downloads>

- **Ayuda técnica!**

- Búsquedas en [Google](#) (copiar+pegar errores...)
- Prompting a [Chat GPT](#) / [Copilot](#) / [Gemini](#)
- Foros especializados: [R @StackOverflow](#), [R @reddit](#), ...

- Github Education: aplicar para [licencia de estudiantes](#) de copilot

R y Rstudio

Ir a <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

- **R** [<https://cran.r-project.org/>]
 - es un lenguaje de secuencias de comandos de [código abierto](#) (!gratis!) para trabajar con datos
 - es un lenguaje de programación y un entorno de software
 - para análisis estadístico, representación gráfica y reportes estáticos y dinámicos
 - lenguaje bien desarrollado, simple y efectivo
(condicionales, bucles, funciones recursivas definidas por el usuario y facilidades de entrada y salida)
 - con operadores para **cálculos en arreglos, listas, vectores y matrices**
 - con una colección integrada de herramientas para el análisis y visualización de datos
- **Rstudio** [<https://www.rstudio.com/products/rstudio/>]
 - es un entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) gratuito y de [código abierto](#) para R